Mitschrieb

Lie-Gruppen

Emma Bach

Basierend auf:

Vorlesung Topologie von
Prof. Dr. Heike Mildenberger

2026-04-30

Inhalt

1 Topologische Räume **2**

2 Die Erzeugung Topologischer Räume **4**

2.1 Die Spurtopologie (Unterraumtopologie) 4

2.2 Die Produkttopologie 5

2.3 Die Initialtopologie 6

2.4 Die Finaltopologie 6

2.5 Die Quotiententopologie 6

Chapter 1

Topologische Räume

Proposition 1.0.1. *Sei $(X, <)$ eine nichtleere linear geordnete Menge. So bildet*

$$\mathcal{B} = \{\{x \in X : a < x < b\} : a, b \in X\}$$

die Basis einer Topologie auf X, genannt die ***Ordnungstopologie****.*

Satz 1.0.2. *Die Ordnungstopologie auf $\mathbb{R}$ entspricht der metrischen Topologie.*

Proposition 1.0.3. *Es sei X unendlich. So ist*

$$\mathcal{O}_k : \{X \setminus A : A \subseteq X, A \textbf{ \textit{endlich} } \}$$

eine Topologie auf X, genannt die ***kofinite Topologie****.*

Proposition 1.0.4. $\{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ *bildet eine Subbasis einer Topologie auf $\mathbb{R}$, welche als die* ***Sorgenfrey-Gerade*** *bekannt ist.*

Definition 1.0.5. Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Sei $x \in X$. So nennen wir $U \subseteq X$ eine ***Umgebung von*** x, falls ein $O \in \mathcal{O}$ existiert, sodass $x \in O \subseteq U$.

Definition 1.0.6. Die Menge $U(x)$ aller Umgebungen von $x \in X$ heißt das ***Umgebungssystem von*** X.

Definition 1.0.7. $\mathcal{B} \subseteq U(x)$ heißt ***Umgebungsbasis*** von x (bezüglich $\mathcal{O}$), falls $\mathcal{B}$ nichtleer ist und falls jede Umgebung von x ein $B \in \mathcal{B}$ als Teilmenge enthält.

Definition 1.0.8.

1. Ein topologischer Raum erfüllt das ***erste Abzählbarkeitsaxiom***, wenn jeder Punkt eine abzählbare Umgebungsbasis hat.
2. Ein topologischer Raum erfüllt das ***zweite Abzählbarkeitsaxiom***, wenn er eine abzählbare Basis hat.

Proposition 1.0.9. *Jeder metrische Raum erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom, da* $\left\{B_{\frac{1}{n+1}}(x) : n \in \mathbb{N}\right\}$ *eine abzählbare Umgebungsbasis von jedem x ist.*

Proposition 1.0.10. $\mathbb{R}^n$ *erfüllt mit der Standardtopologie das zweite Abzählbarkeitsaxiom,* $\{B_r(x) : r \in \mathbb{Q}, x \in \mathbb{Q}\}$ *ist eine abzählbare Basis.*

Proposition 1.0.11. *Die "long line", gegeben durch die Ordnungstopologie einer Wohlordnung auf $\aleph_1$, erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom, aber nicht das zweite Abzählbarkeitsaxiom.*

Definition 1.0.12. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Sei $A \subseteq X$.

1. Das ***offene Innere*** von $A \subseteq X$ ist:

$$\text{int } A = \bigcup \{O \in \mathcal{O} : O \subset A\}$$

2. Der ***Abschluss*** von A in X ist:

$$\bar{A} = \{x \in X : \forall U \in U(x) : U \cap A \neq \emptyset\}$$

3. Der ***Rand von*** X ist:

$$\partial A : \bar{A} \setminus \text{int } A$$

Satz 1.0.13. *Die Cantormenge ist abgeschlossen, und überabzählbar aber in $\mathbb{R}$ nirgends dicht.*

Chapter 2

Die Erzeugung Topologischer Räume

2.1 Die Spurtopologie (Unterraumtopologie)

Satz 2.1.1. *Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $A \subseteq X$ beliebig. Dann ist*

$$\mathcal{O}_A = \{A \cap O : O \in \mathcal{O}\}$$

*eine Topologie auf A, genannt die **Spurtopologie von** X **auf** A.*

Definition 2.1.2. $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Dann nennen wir $(A, \mathcal{O}_A)$ einen topologischen Unterraum von $(X, \mathcal{O})$.

Definition 2.1.3. $A \subseteq X$ heißt ***diskret*** in $(X, \mathcal{O})$, falls $(A, \mathcal{O}_A)$ die diskrete Topologie auf A ist.

Satz 2.1.4. *$A \subseteq X$ ist diskret in $(X, \mathcal{O})$ genau dann, wenn jeder Punkt $a \in A$ eine Umgebung $U \in \mathcal{O}$ besitzt, sodass a der einzige Punkt aus A ist, der in U liegt.*

Definition 2.1.5. Eine Abbildung $f : (X, \mathcal{O}) \to (X', \mathcal{O}')$ heißt ***Einbettung***, falls

$$f : (X, \mathcal{O}) \to \left(f[X], \mathcal{O}'_{f[X]}\right)$$

ein Homöomorphismus ist.

Lemma 2.1.6. *Eine Einbettung $f : (X, \mathcal{O}) \to (X', \mathcal{O}')$ ist offen, wenn $f[X]$ offen ist.*

Lemma 2.1.7. *Eine Einbettung $f : (X, \mathcal{O}) \to (X', \mathcal{O}')$ mit $f[X] = X'$ ist ein Homöomorphismus.*

Satz 2.1.8. *Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, $A \subseteq X$, und $i : A \to X$ die Inklusionsabbildung. So gilt:*

1. *i ist eine stetige Einbettung.*
2. *$\mathcal{O}_A$ ist die gröbste Topologie, auf der i stetig ist.*

3. *Sei $(Y, \mathcal{O}_Y)$ ein weiterer topologischer Raum. Dann ist $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (A, \mathcal{O}_A)$ stetig genau dann, wenn $i \circ g$ stetig ist.*

Satz 2.1.9. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y$ topologische Räume. Es seien $A_1, \ldots, A_n \in X$ abgeschlossen, sodass $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$. Es sei $f : X \to Y$ eine Abbildung so, dass $f|_{A_i} : (A_i, \mathcal{O}_{A_i}) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ für jedes i stetig ist. Dann ist f stetig.*

Intuitiv werden hier unstetige Funktionen vermeidet, da aus $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$ folgt, dass sich die A_i mindestens in ihren Rändern überschneiden müssen, und somit die $f|_{A_i}$ auf diesen Schnitten übereinstimmen müssen.´

2.2 Die Produkttopologie

Definition 2.2.1. Sei I eine beliebige Menge. Sei für jedes $i \in I$ X_i eine nichtleere Menge. Dann ist

$$\langle x_i : i \in I \rangle := \prod_{i \in I} := \left\{ f : I \to \bigcup_{i \in I} X_i : \forall i \in I : f(i) \in X_i \right\}$$

die ***Produktmenge*** der X_i.

Definition 2.2.2. Gegeben eine Produktmenge nennen wir die Funktion

$$p_i : \prod_{j \in I} X_j \to X_j$$
$$\langle x_j : j \in I \rangle \mapsto x_i$$

die Projektion auf X_i.

Definition 2.2.3. Es sei I eine beliebige Indexmenge. Für jedes $i \in I$ sei $(X_i, \mathcal{O}_i)$ ein topologischer Raum. Dann ist

$$\mathcal{B} := \left\{ \prod_{i \in I} U_i \;\middle|\; \forall i \in I : U_i \in \mathcal{O}_i, U_i \neq X_i \text{ für nur endlich viele } i \right\}$$

eine Basis der sogenannten ***Produkttopologie***.

Satz 2.2.4. *Die Produkttopologie ist die gröbste Topologie auf $\prod_{i \in I} X_i$, sodass alle Projektionen p_i stetig sind. Alle Projektionen sind außerdem offen.*

Satz 2.2.5. *$g : (Y, O_Y) \to \prod_{i \in I} (X_i, \mathcal{O}_i)$ ist genau dann stetig, wenn alle Projektionen $p_i \circ g$ stetig sind.*

Definition 2.2.6. Es seien $f_i : (X_i, \mathcal{O}_i) \to (Y_i, O_i')$ Abbildungen für alle $i \in I$. Wir definieren die ***Produktabbildung*** f der f_i durch

$$f(\langle x_i : i \in I \rangle) = \langle f_i(x_i) : i \in I \rangle$$

Korollar 2.2.7. *Eine Produktabbildung f ist genau dann stetig, wenn alle Komponenten f_i stetig sind.*

2.3 Die Initialtopologie

Definition 2.3.1. Es sei Y eine Menge, I eine Indexmenge und $f_i : Y \to (X_i, \mathcal{O}_i)$ für alle $i \in I$ gegeben. Dann heißt die durch die Subbasis

$$\mathcal{S} := \left\{ f_i^{-1}(U_i) : U_i \in \mathcal{O}, i \in I \right\}$$

auf Y erzeugte Topologie die ***Inifitaltopologie*** von $(Y, (f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I})$

Satz 2.3.2. *Es sei $\mathcal{O}_Y$ die Initialtopologie von $(Y, (f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I})$. Dann gilt:*

1. *$\mathcal{O}_Y$ ist die gröbste Topologie auf Y, sodass alle f_i stetig sind.*
2. *$g : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ ist genau dann stetig, wenn $f_i \circ g$ für alle i stetig ist.*

2.4 Die Finaltopologie

Definition 2.4.1. Es sei Y eine Menge, I eine Indexmenge und $(f_i : (X_i, \mathcal{O}_i) \to Y)_{i \in I}$ eine Menge von Funktionen. Dann heißt die durch die Subbasis

$$\mathcal{S} := \left\{ O \subseteq Y \;\middle|\; \forall i \in I : f_i^{-1}(O) \in \mathcal{O}_i \right\}$$

auf Y erzeugte Topologie die ***Finaltopologie*** von $((f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I}, Y)$.

Satz 2.4.2. *Es sei $\mathcal{O}_Y$ die Finaltopologie von $((f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I}, Y)$. Dann ist $\mathcal{O}_Y$ die feinste Topologie auf Y, sodass alle f_i stetig sind. Jedes $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (Z, \mathcal{O}_Z)$ ist genau dann stetig, wenn $g \circ f_i$ für alle i stetig ist.*

2.5 Die Quotiententopologie

Definition 2.5.1. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, R eine Äquivalenzklasse und q die zugehörige Quotientenabbildung. Die **Quotiententopologie** $O_{X/R}$ ist die durch q gegebene Finaltopologie auf X/R, also:

$$O_{X/R} = \left\{ A \subseteq X/R : q^{-1}[A] \in \mathcal{O} \right\}$$

In diesem Fall haben wir nicht nur eine Subbasis, sondern bereits eine Topologie.

Lemma 2.5.2. *Es sei $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ eine Abbildung und R eine Äquivalenzklasse auf X.*

1. *Falls $xRx' \implies f(x) = f(x')$ ist $\overline{f} : X/R \to Y : [x]_r \mapsto f(x)$ wohldefiniert.*
2. *Falls $xRx' \iff f(x) = f(x')$ ist $\overline{f}$ außerdem injektiv.*

Definition 2.5.3. Seien f stetig und R eine Äquivalenzrelation mit $xRx' \iff f(x) = f(x')$. Ist $\overline{f} : X/R \to f[X]$ offen, so heißt f ***identifizierende Abbildung***.